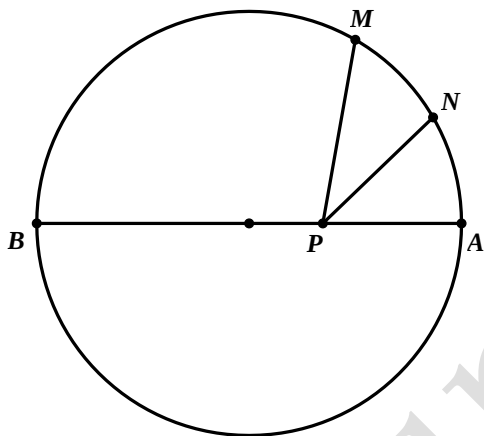
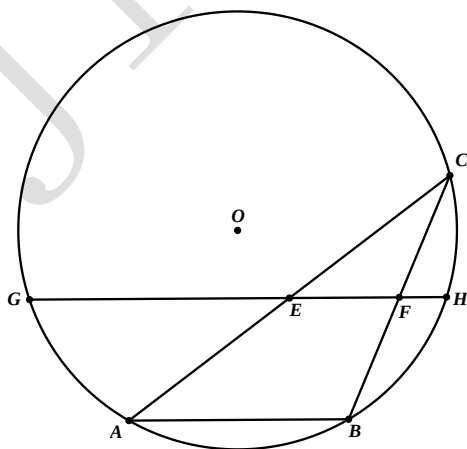


圆中的最值问题

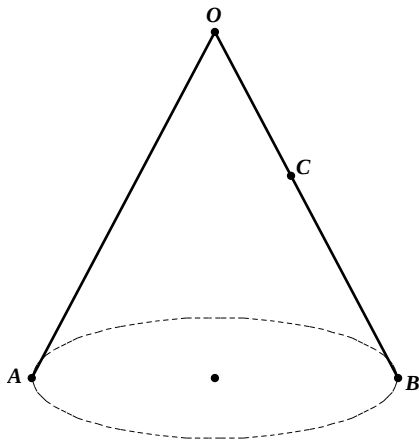
1. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, $AB=10$, 弧 $AN = \text{弧 } MN = \frac{1}{6}$ 弧 AB . P 是直径 AB 上的一个动点, 连接 MP, NP , 求 $MP+NP$ 的最小值.



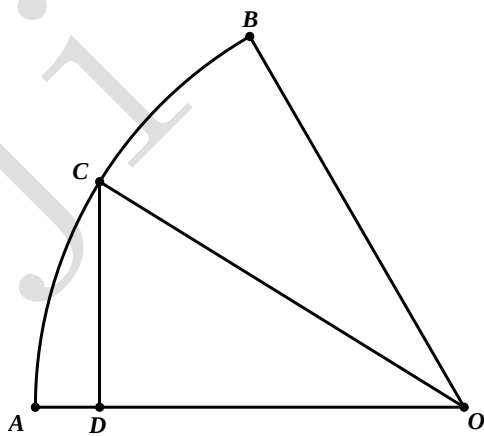
2. 如图, AB 是 $\odot O$ 的一条弦, 点 C 是 $\odot O$ 上一动点, 且 $\angle ACB = 30^\circ$, 点 E, F 分别是 AC, BC 的中点, 直线 EF 与 $\odot O$ 交于 G, H 两点, 若 $\odot O$ 的半径为 7, 则求 $GE + FH$ 的最大值.



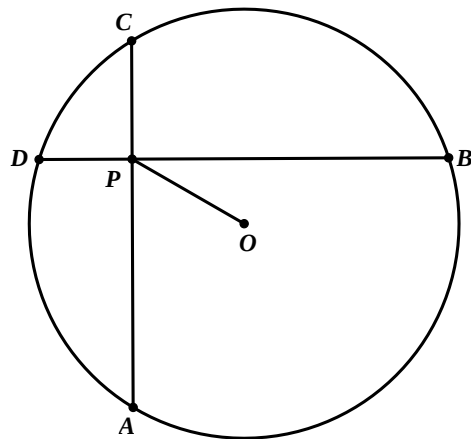
3. 如图, 已知圆锥的底面圆半径为 $r(r > 0)$, 母线长 OA 为 $3r$. C 为母线 OB 的中点, 在圆锥的侧面上, 求一只蚂蚁从点 A 爬行到点 C 的最短路线长.



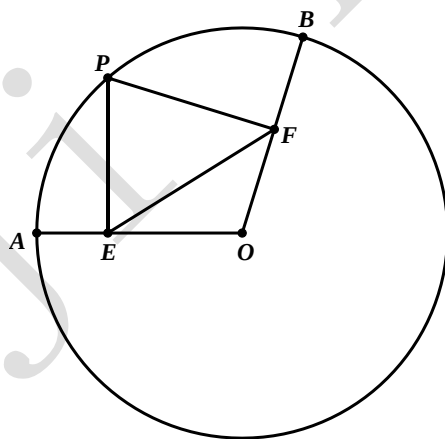
4. 如图, 在扇形 OAB 中, $\angle AOB = 60^\circ$, 扇形半径为 r , 点 C 在弧 AB 上, $CD \perp OA$, 垂足为 D . 当 $\triangle OCD$ 的面积最大时, 求弧 AC 的长.



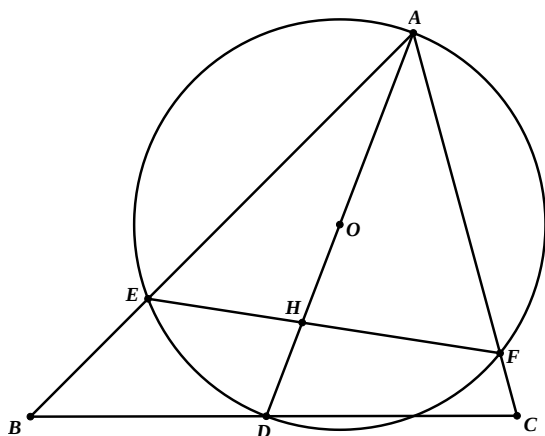
5. 如图, $\odot O$ 的半径为 10, 弦 $AC \perp BD$, P 为垂足. 如果 $OP=6$, 那么求 $AC+BD$ 的取值范围.



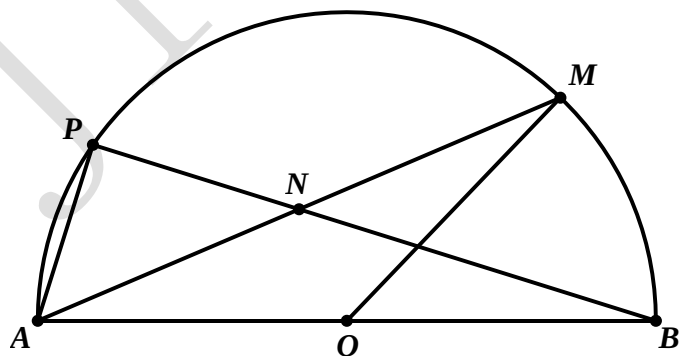
6. 如图, A 是半径为 1 的 $\odot O$ 上的一个定点, P, B 是 $\odot O$ 上的动点. $PE \perp OA$ 于 E , $PF \perp OB$ 于 F , 求 EF 的最大值.



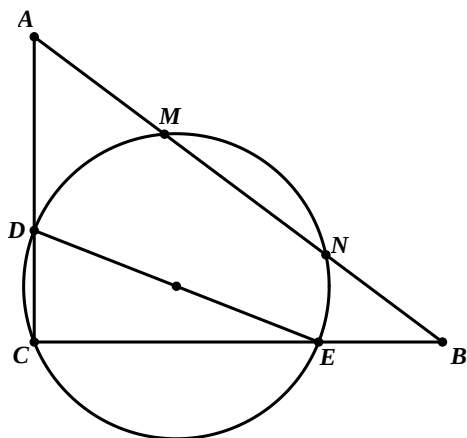
7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $AB = 2$ ． D 是线段 BC 上的一个动点，以 AD 为直径画 $\odot O$ 分别交 AB, AC 于 E, F ，连结 EF ，则求线段 EF 长度的最小值．



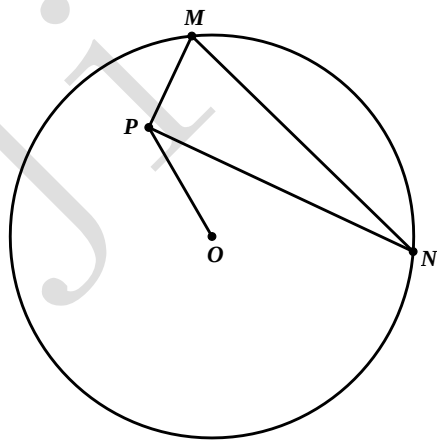
8. 如图，半圆 $\odot O$ 的直径 $AB = 12$ ． M 是半圆上的动点， N 是弦 AM 的中点， BN 的延长线交半圆于 P ，求 AP 的最大值．



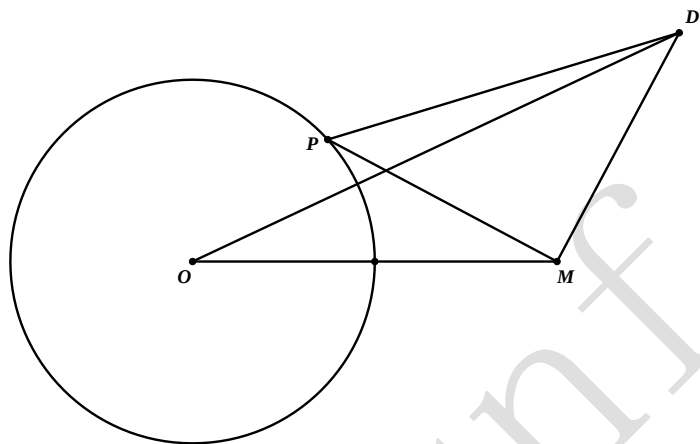
9. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=6$, $BC=8$. D, E 分别在 AC, BC 上且满足 $DE=6$. $\triangle CDE$ 的外接圆 $\odot O$ 交 AB 于 M, N , 求 MN 的最大值.



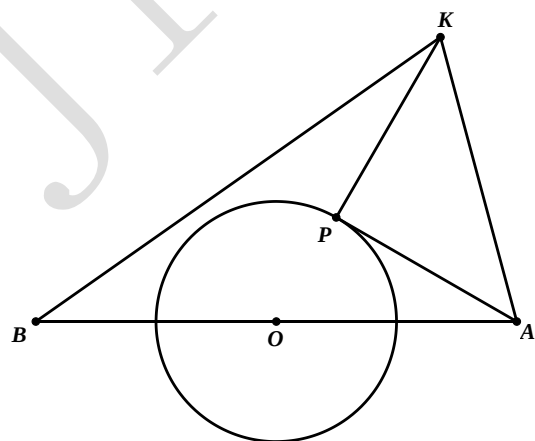
10. 如图, P 是半径为 R 的 $\odot O$ 内一点, $OP=r$. M, N 在 $\odot O$ 上, 且满足 $MP \perp PN$, 求 MN 的取值范围.



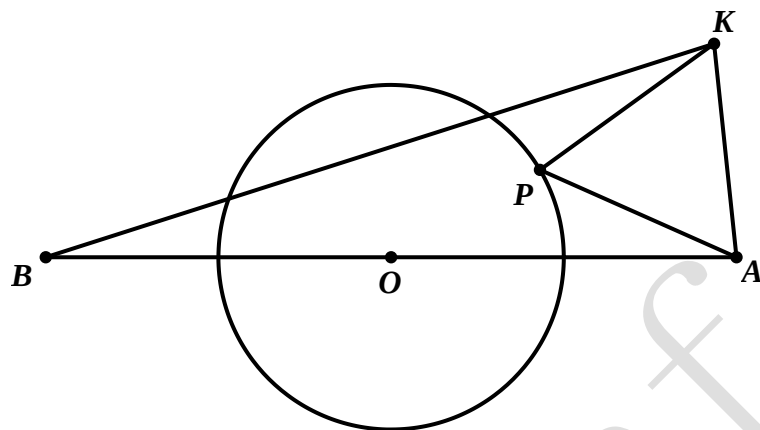
11. 如图, O, M 是两个定点, $OM=2$, $\odot O$ 的半径为 1. 点 P 在 $\odot O$ 上移动, $\triangle PMD$ 是等腰直角三角形, 求 OD 的取值范围.



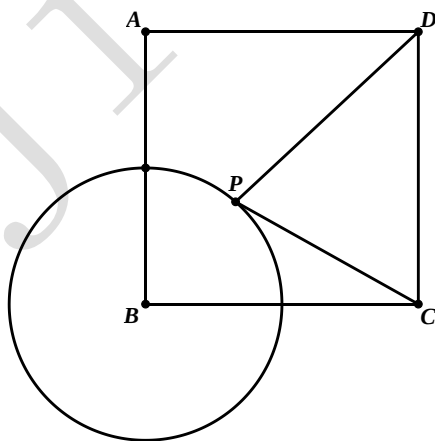
12. 如图, A, B 是两个定点, $AB=4$. O 是 AB 的中点, $\odot O$ 的半径为 1. 点 P 在 $\odot O$ 上移动, $\triangle APK$ 是等腰直角三角形, 求 BK 的取值范围.



13. 如图, A, B 是两个定点, $AB=4$. O 是 AB 的中点, $\odot O$ 的半径为 1. 点 P 在 $\odot O$ 上移动, $\triangle APK$ 是等边三角形, 求 BK 的取值范围.

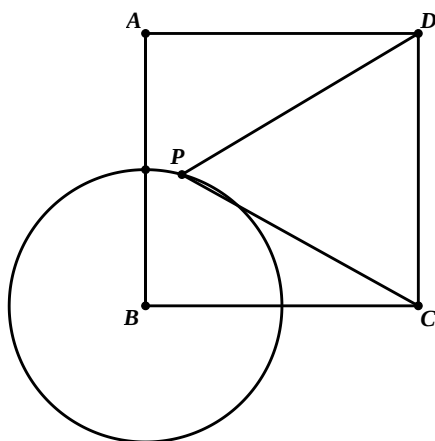


14. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 6, $\odot B$ 的半径为 3, P 为 $\odot B$ 上的动点, 求 $PD - \frac{1}{2}PC$ 的最大值.



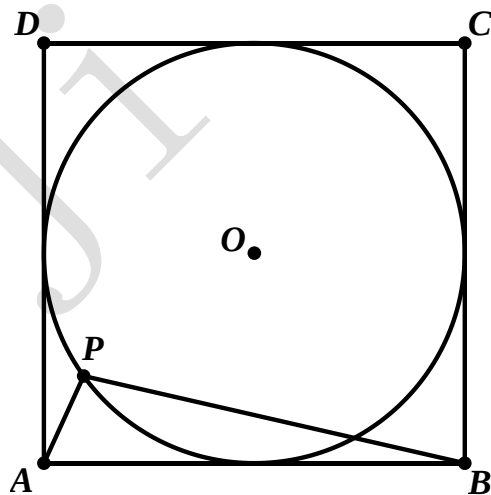
15. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4， $\odot B$ 的半径为 2， P 为 $\odot B$ 上的动

点，求 $PC - \frac{\sqrt{2}}{2}PD$ 的最大值.

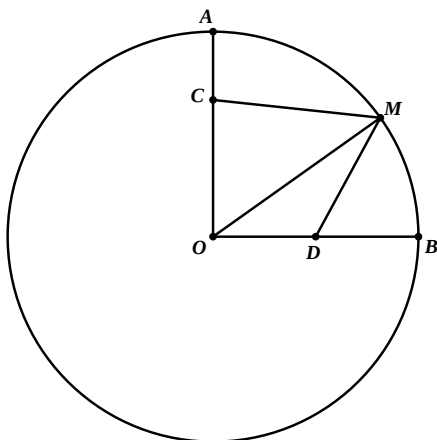


16. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4，内切圆为 $\odot O$ ， P 是 $\odot O$ 上一动

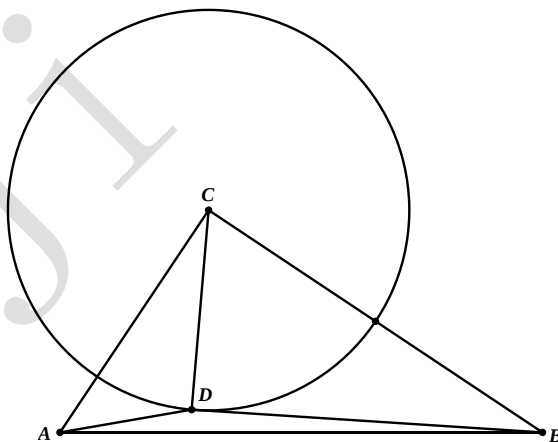
点，求 $\sqrt{2}PA + PB$ 的最小值.



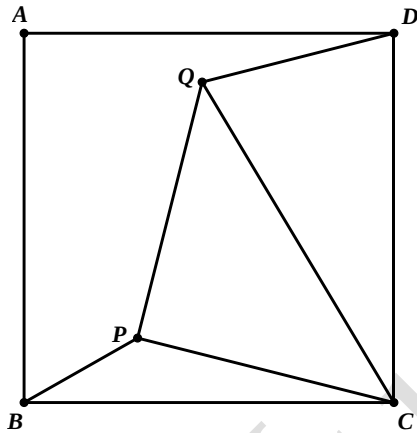
17. 如图，在 $\odot O$ 中，点 A, B 在 $\odot O$ 上， $\angle AOB = 90^\circ$ ， $OA = 6$ ．点 C 在 OA 上，且 $OC = 2AC$ ．点 D 是 OB 的中点，点 M 是劣弧 AB 上的动点，求 $CM + 2DM$ 的最小值．



18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = 12$ ， $AC = 9$ ．以点 C 为圆心，6为半径的圆上有一个动点 D ．连接 AD, BD, CD ，求 $2AD + 3BD$ 的最小值．



19. 如图，在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 内有一动点 P ，且 $BP=\sqrt{2}$ ．连接 CP ，将线段 PC 绕点 P 逆时针旋转 90° 得到线段 PQ ．连接 CQ ， DQ ，求 $\frac{1}{2}DQ+CQ$ 的最小值．



20. 如图， $\angle ACB=60^\circ$ ．半径为 2 的 $\odot O$ 内切于 $\angle ACB$ ． P 为 $\odot O$ 上一动点，过点 P 作 PM, PN 分别垂直于 $\angle ACB$ 的两边，垂足为 M, N ．求 $PM+2PN$ 的取值范围．

